

TEST DI VERIFICA SULL'ESITO DEL PRECORSO

24 Settembre 2008

Scopo di questo secondo test è quello di verificare il processo di maturazione e gli esiti dell'attività didattica svolta nel precorso.

Coloro che dopo questa prova risulteranno ancora significativamente carenti potranno comunque iscriversi e frequentare, ma verranno considerati impegnati a cercare di colmare le loro lacune usufruendo anche dell'aiuto dei tutori. In caso di ulteriore persistenza delle carenze i docenti incontreranno gli interessati per studiare altre misure didattiche.

Non si esclude la possibilità di non ammettere agli esami di fine semestre coloro che non dimostreranno di avere trattato le loro carenze con le dovute attenzioni.

Ciascun quesito presenta quattro affermazioni. Per ciascuna di esse è possibile rispondere che essa è vera o falsa o che non si conosce la risposta.

Con ciascuna risposta corretta si ottiene un punto, con ciascuna risposta errata si perde un punto. Se si risponde "Non so" o se non si risponde non si consegue alcun punteggio.

Ciascun quesito può avere più affermazioni vere o non averne alcuna.

Gli ultimi due quesiti sono a risposta aperta e richiedono una argomentazione.

Essi verranno valutati, anche nel caso di non risposta, con punteggio da -2 a 4 .

CORSO DI STUDI AL QUALE SI E' ISCRITTO O AL QUALE CONTA DI ISCRIVERSI

CHIMICA ☐ FISICA ☐ SCIENZA DEI MATERIALI ☐

COGNOME NOME

Compilare solo se non si è partecipato al test del giorno 17 Settembre 2008

ANNO DI NASCITA VOTO ESAME DI STATO

COMUNE DI RESIDENZA

SCUOLA DI PROVENIENZA

TIPO DI SCUOLA

1. La disuguaglianza $x^2 - x - 2 \leq 0$ è soddisfatta

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) per $x = -2$	☐	☐	☐
b) per $x = -1$	☐	☐	☐
c) per $x = 0$	☐	☐	☐
d) per $x = 2$	☐	☐	☐

2. La disuguaglianza $x^3 - x^2 - 4x + 4 \leq 0$ è soddisfatta

- a) per $x = -3$
- b) per $x = -2$
- c) per $x = 2$
- d) per $x = 3$

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

3. La disuguaglianza $(x^2 + x - 6)^3 \leq 0$

- a) per $x = -4$
- b) per $x = -2$
- c) per $x = 2$
- d) per $x = 4$

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

4. La disuguaglianza $(x^2 + x - 6)^{30} \leq 0$

- a) è soddisfatta per ogni valore di x
- b) non è soddisfatta per alcun valore di x
- c) è soddisfatta per un solo valore di x
- d) è soddisfatta solo per due valori di x

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

5. La disuguaglianza $\sqrt{x^2 - 3x + 2} \geq x - 4$ è soddisfatta

- a) per $x = 1$
- b) per $x = 2$
- c) per $x = 3$
- d) per $x = 4$

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

6. L'equazione $2^x = x^2$

- a) non ha soluzioni
- b) ha una sola soluzione
- c) ha almeno due soluzioni
- d) ha almeno tre soluzioni

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

7. Il numero $\log_2 1000$ è

- a) minore di 5
- b) compreso fra 5 e 10
- c) maggiore di 10
- d) compreso fra 10 e 20

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

8. Dati i numeri $x = \log_3 4$ e $y = \log_4 5$,

- a) x è maggiore di $\frac{5}{4}$
- b) x è minore di $\frac{4}{3}$
- c) y è minore di $\frac{3}{2}$
- d) x è minore di y

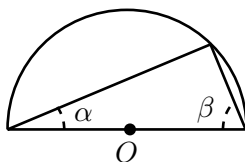
<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

9. Dire quali delle seguenti affermazioni sono vere

- a) $2^{\log_2 3} = 3$
- b) $\log_2 2^3 = 3$
- c) $\log_3 2^3 < 2$
- d) $2^{\log_3 2} < \sqrt[3]{4}$

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

10. Nella figura seguente si ha $\sin \alpha = 0,3$.

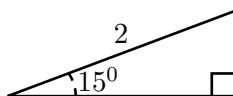


Allora

- a) $\sin \beta < 0,9$
- b) $\cos \beta \leq 0,3$
- c) $\tan \beta < 0,3$
- d) $\tan \alpha < 0,3$

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

11. L'area del triangolo in figura è



- a) $\frac{1}{4}$
- b) $\frac{1}{3}$
- c) $\frac{1}{2}$
- d) 1

<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

12. Ad una giostra circolare avente il raggio di 4 m sono appesi, mediante catenelle lunghe 4 m, alcuni seggiolini.

Mentre la giostra gira con velocità costante, Piera nota che le catenelle del suo seggiolino sono inclinate di circa 30^0 rispetto alla verticale e ne deduce che ad ogni giro percorre

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) fra 25 e 30 metri	☐	☐	☐
b) fra 30 e 40 metri	☐	☐	☐
c) fra 40 e 50 metri	☐	☐	☐
d) più di 50 metri	☐	☐	☐

13. Da una finestra di Carrara, posta a 100 m di altitudine, vedo la cima del Pisanino, sulle Alpi Apuane, alta 1945 m, sotto un angolo di 12^0 rispetto all'orizzontale.

Sapendo che $tg 12^0 \simeq 0,2126$, ne deduco che la distanza fra me e quella cima è

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) inferiore a 6 km	☐	☐	☐
b) compresa fra 6 km e 8 km	☐	☐	☐
c) compresa fra 8 km e 10 km	☐	☐	☐
d) superiore a 10 km	☐	☐	☐

14. Quando era in coffa, gli occhi della vedetta erano alti 20 m esatti sul livello del mare. Assumendo che il raggio r della terra sia di 6370 km, essa riusciva a vedere fino a una distanza di

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) 5 km	☐	☐	☐
b) 10 km	☐	☐	☐
c) 15 km	☐	☐	☐
d) 20 km	☐	☐	☐

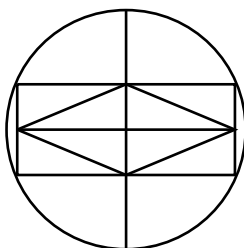
15. Tre biglie di raggio r sono appoggiate su un tavolo e ciascuna è tangente alle altre due. Una quarta biglia, anch'essa di raggio r , è appoggiata sulle prime tre, tangente a ciascuna di esse. Il centro di quest'ultima biglia dista dal tavolo

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) $\frac{2\sqrt{3}r}{3}$	☐	☐	☐
b) $\frac{2\sqrt{6}r}{3}$	☐	☐	☐
c) $\frac{2\sqrt{6}r}{3} + r$	☐	☐	☐
d) $2\sqrt{2}r$	☐	☐	☐

16. Consideriamo tre circonferenze C_1 di raggio 1, C_2 di raggio 2 e C_3 di raggio 3, ciascuna tangente esternamente alle altre due, e il triangolo T che ha per vertici i tre centri. Allora

	<i>Vero</i>	<i>Falso</i>	<i>Non so</i>
a) Il triangolo T è rettangolo	☐	☐	☐
b) l'area di T è 6	☐	☐	☐
c) il perimetro di T è 12	☐	☐	☐
d) T ha un angolo interno di $\frac{\pi}{4}$ radianti	☐	☐	☐

17. Si dimostri che il perimetro del rombo della figura seguente non dipende dal rettangolo inscritto nella circonferenza.



.....

.....

.....

18. Si dimostri che i numeri

$$2^{(2^2)} - 1 \quad 2^{(2^{(2^2)})} - 1 \quad 2^{(2^{(2^{(2^2)})})} - 1 \quad \dots$$

non sono primi.

.....

.....

.....